🧪 Lab3 — MIME File Transfer over Router-on-a-Stick with Wireshark Analysis

A Cisco Networking Academy–style lab that blends classical networking with application-layer engineering. You will configure inter-VLAN routing, deploy a MIME-aware socket server, capture packets, and analyze how meaning flows through the stack.

Member
นายบุญปวีณ เรืองไพศาล 673380588-4 sec.4
นายกฤติธี ศรีใสย์ 673380572-9 sec.4
นายคมชาญ วรสาร 673380396-3 sec.4

📘 Lab Overview

Scenario

A client in one VLAN transfers files to a server in another VLAN using a custom MIME-based protocol (JSON header + binary payload). You will verify connectivity, observe encapsulation, and analyze packets using Wireshark.

This lab reinforces how Layer 2 segmentation, Layer 3 routing, TCP reliability, and application metadata interact.

🎯 Objectives

After completing this lab, you will be able to:

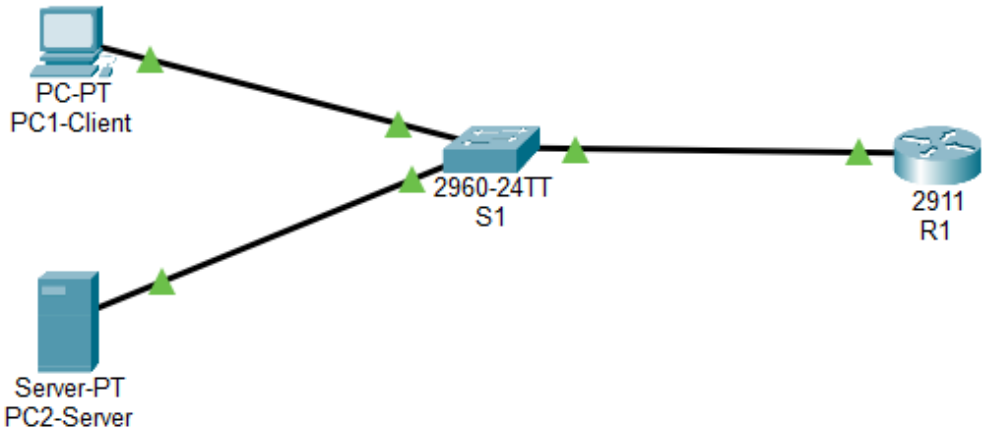
- Configure Router-on-a-Stick inter-VLAN routing
- Configure VLANs and trunking on a switch
- Deploy and run a MIME socket server and client
- Capture traffic using Wireshark
- Identify ARP, VLAN tags, TCP handshake, and application data
- Decode JSON headers in packet payload
- Troubleshoot network and application failures
- Document protocol behavior across OSI layers

🧰 Required Resources

- 1 Router (e.g., Cisco Systems ISR/virtual router)
- 1 Switch (Layer 2)
- 2 PCs or VMs
- Ethernet cables or virtual links
- Python 3 installed
- MIME file transfer project
- Wireshark installed (from Wireshark Foundation)

🗺️ Topology

```
None
PC1 (VLAN 10) ----\
                    \ access
                     \
                     [S1]---- trunk ----[R1]
                     /
                    / access
PC2 Server (VLAN 20)
```



📋 Addressing Scheme

Device	Interface	IP	Gateway
R1	G0/0.10	192.168.10.1/24	—
R1	G0/0.20	192.168.20.1/24	—

Device	Interface	IP	Gateway
PC1-Client	NIC	192.168.10.10	192.168.10.1
PC2-Server	NIC	192.168.20.20	192.168.20.1

🧠 Background Theory

Router-on-a-Stick

A single physical interface carries multiple VLANs via 802.1Q tagging. Subinterfaces perform routing between broadcast domains.

MIME Metadata

MIME labels content type (e.g., image/png). Your protocol wraps files with JSON describing:

- MIME type
- Size

Why This Matters

Real systems — APIs, storage services, message brokers — depend on this exact pattern: structured metadata + binary payload over reliable transport.

🔧 Part 1 — Configure Network Devices

Step 1 — Router Configuration

Router1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1#
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#no shutdown
                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#interface g0/0.10
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#interface g0/0.20
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

R1(config-subif)#
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
R1#
```

Copy Paste

Top

Step 2 — Switch Configuration

S1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

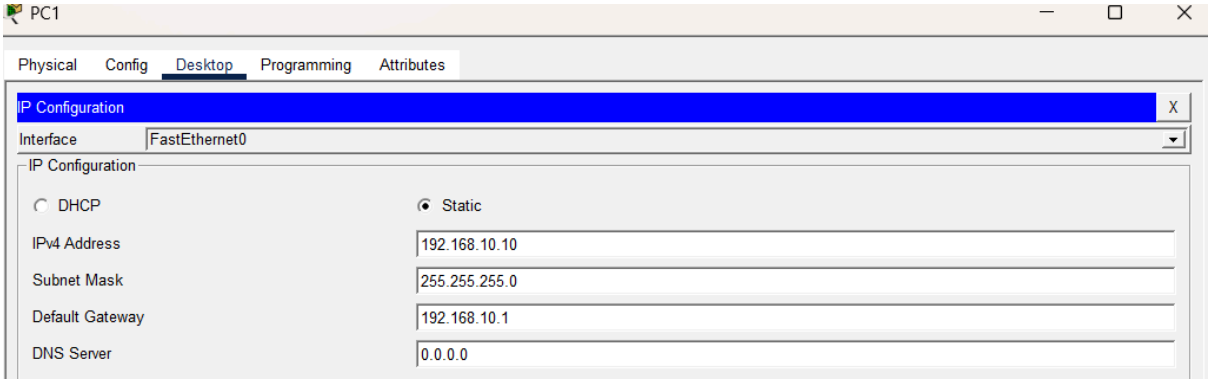
```
Press RETURN to get started!


%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up


Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#name CLIENTS
S1(config-vlan)#vlan 20
S1(config-vlan)#name SERVERS
S1(config-vlan)#interface g0/1
S1(config-if)#switchport mode trunk

S1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

S1(config-if)#interface fa0/1
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 10
S1(config-if)#interface fa0/2
S1(config-if)#switchport access vlan 20
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 20
S1(config-if)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
S1#
```

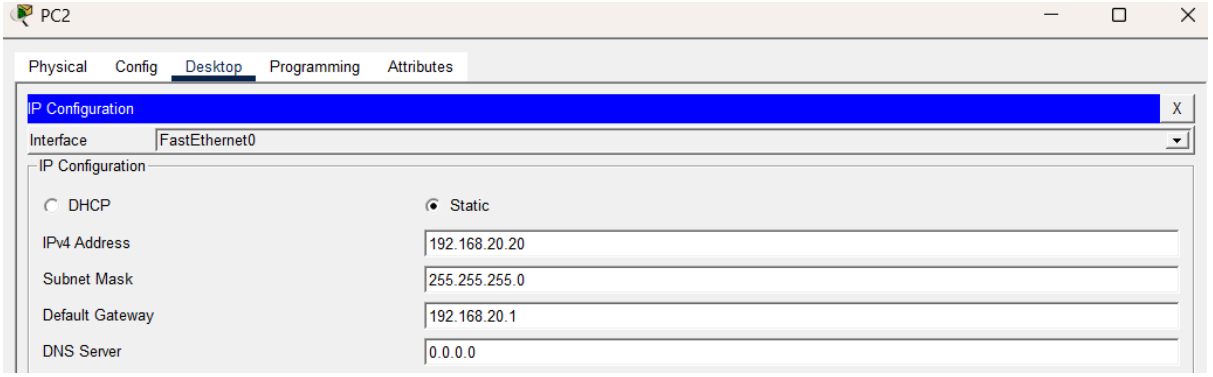
Copy Paste

Top

Step 3 — Configure Hosts

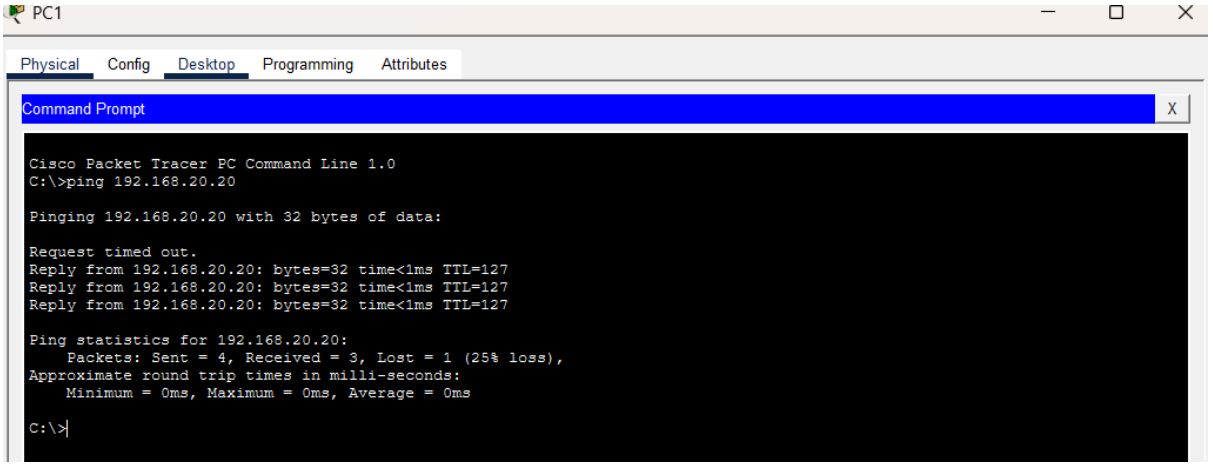
Set static IP addresses per table.





🔍 Part 2 — Verify Connectivity

From PC1:



Verify:

- Successful replies
- ARP entries

Router checks:

R1

Physical Config CLI Attributes

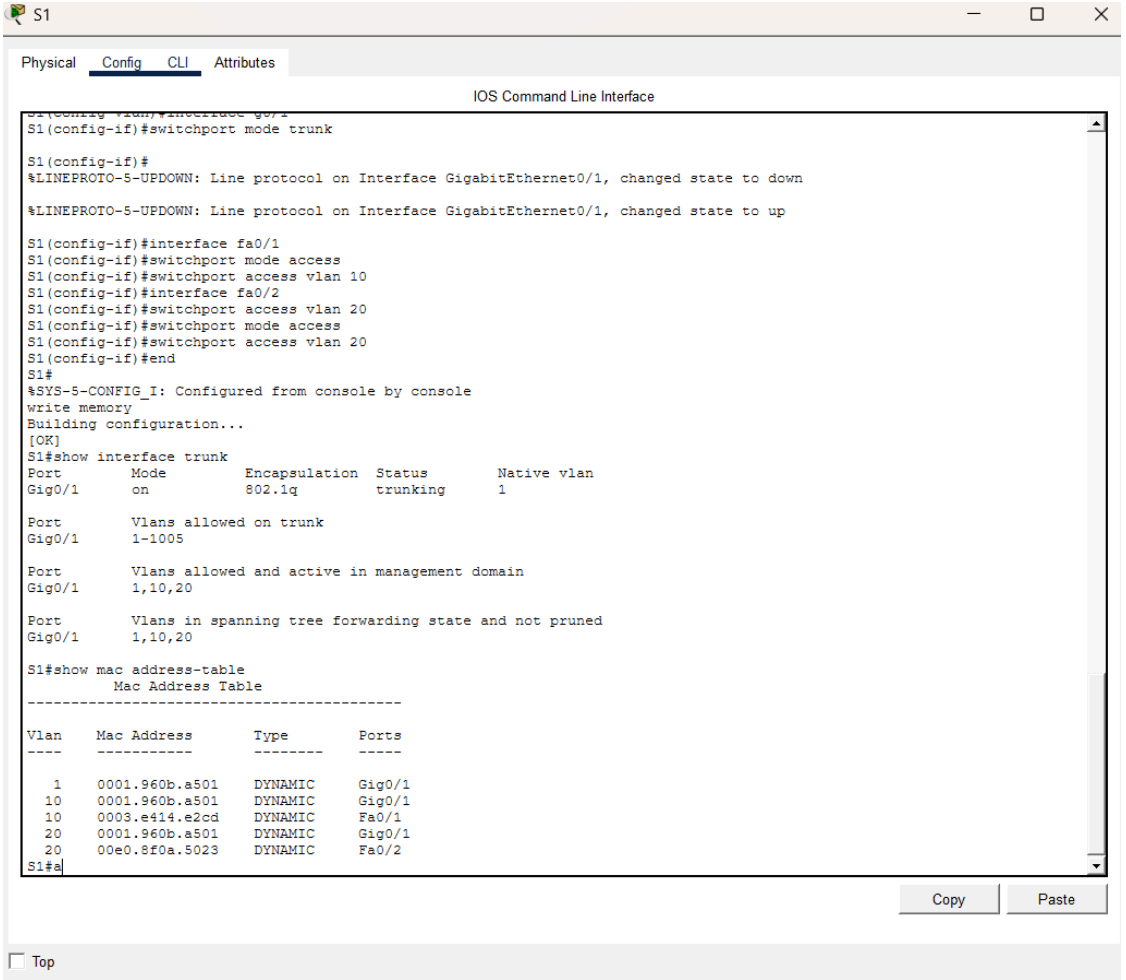
IOS Command Line Interface

```
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#interface g0/0.20
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

R1(config-subif)#
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
R1#
R1#
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
     192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20

R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.20.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1#
```

Copy Paste

Top

Switch checks:



🧪 Part 3 — Deploy MIME Server

ใน Packet Tracer **ไม่สามารถรัน Python script ได้** เพราะ PC ในโปรแกรมมีแค่ Command Prompt แบบพื้นฐาน ไม่มี Python interpreter

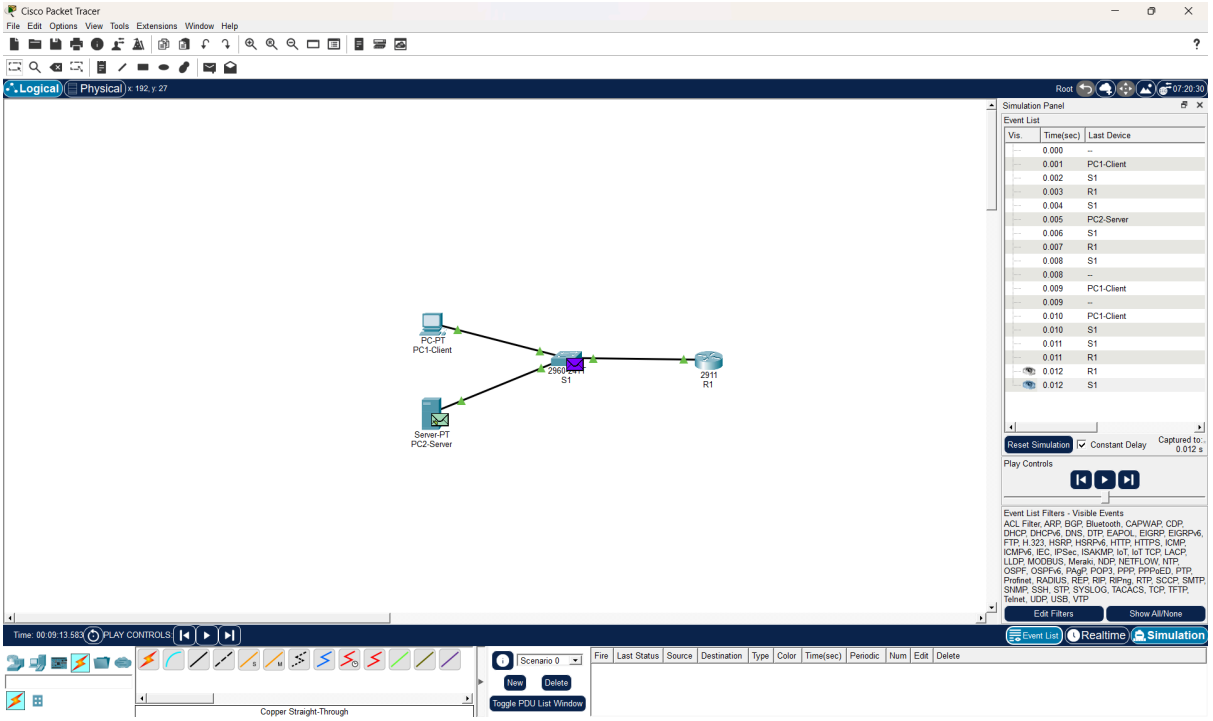
---

📡 Part 4 — Wireshark Capture Walkthrough on PC1 and PC1

การทำ **Wireshark Capture** ตามขั้นตอนที่ให้มา **ไม่สามารถทำใน Cisco Packet Tracer ได้โดยตรง** เพราะ Packet Tracer ไม่มีโปรแกรม **Wireshark** และไม่สามารถจับ packet จริงแบบละเอียดได้เหมือนเครื่องจริง แต่ Packet Tracer มี **Simulation Mode** ที่ใช้ดู Packet ได้ใกล้เคียงกับ Wireshark เพื่อใช้วิเคราะห์ ARP, TCP และ VLAN ได้บางส่วน

Step 1 — เปิด Simulation Mode

Step 2 — เริ่มการส่งข้อมูล



Step 3 — Analyze Packets

A — ARP Exchange

Look for:

- Who has 192.168.20.20?

Confirm MAC resolution.
Answer : ก่อนที่เครื่อง Client จะสามารถส่งข้อมูลไปยัง Server ได้ จำเป็นต้องทราบ MAC Address ของปลายทางก่อน ดังนั้นจึงเกิดกระบวนการ ARP (Address Resolution Protocol) ขึ้น เมื่อเริ่มการสื่อสาร เครื่อง Client ที่มี IP Address 192.168.20.10 จะส่ง ARP Request ออกไปในเครือข่าย โดยมีข้อความลักษณะว่า “Who has 192.168.20.20? Tell 192.168.20.10” ซึ่งหมายความว่าเครื่อง Client กำลังถามในเครือข่ายว่าใครเป็นเจ้าของ IP Address 192.168.20.20 แพ็กเก็ตนี้จะถูกส่งแบบ Broadcast ไปยังทุกอุปกรณ์ในเครือข่ายโดยใช้ MAC Address ปลายทางเป็น FF:FF:FF:FF:FF:FF เมื่อเครื่อง Server ที่มี IP Address ตรงกับที่ถูกถามได้รับแพ็กเก็ตนี้ ก็จะตอบกลับด้วย ARP Reply

เพื่อแจ้ง MAC Address ของตนเองให้เครื่อง Client ทราบ หลังจากนั้นเครื่อง Client จะบันทึก MAC Address นี้ไว้ใน ARP Table และสามารถใช้ในการสื่อสารกับ Server ได้โดยตรง

B — TCP Three-Way Handshake

Identify:

1 SYN 2 SYN-ACK 3 ACK

Check sequence numbers.

Answer : หลังจากที่เครื่อง Client ทราบ MAC Address ของ Server แล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการสร้างการเชื่อมต่อ TCP โดยใช้กระบวนการที่เรียกว่า Three-Way Handshake ขั้นตอนแรกคือการที่ Client ส่งแพ็กเก็ตที่มี TCP Flag เป็น SYN ไปยัง Server เพื่อขอเริ่มการเชื่อมต่อ จากนั้น Server จะตอบกลับด้วยแพ็กเก็ตที่มี Flag เป็น SYN และ ACK ซึ่งเป็นการยืนยันว่าพร้อมจะรับการเชื่อมต่อ และในขั้นตอนสุดท้าย Client จะส่งแพ็กเก็ต ACK กลับไปยัง Server เพื่อยืนยันการเชื่อมต่ออีกครั้ง เมื่อกระบวนการทั้งสามขั้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ การเชื่อมต่อ TCP ระหว่าง Client และ Server ก็จะถูกสร้างขึ้นสำเร็จ และทั้งสองฝ่ายสามารถเริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้

C — Data Transfer

Follow stream:

Right click → Follow → TCP Stream.

You should see JSON header similar to:

```
None
{"mime_type":"image/png","size":12345}
```

Followed by binary.
Answer : เมื่อการเชื่อมต่อ TCP ถูกสร้างขึ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการส่งข้อมูลจริงจาก Client ไปยัง Server ในกรณีนี้ Client จะส่งไฟล์รูปภาพไปยัง Server โดยก่อนที่จะส่งข้อมูลไฟล์จริง จะมีการส่งข้อมูล Header ในรูปแบบ JSON เพื่อบอกข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ เช่น ประเภทของไฟล์และขนาดของไฟล์ ใน Wireshark สามารถดูข้อมูลนี้ได้โดยคลิกขวาที่แพ็กเก็ตแล้วเลือก “Follow → TCP Stream” จากนั้นจะเห็นข้อความลักษณะ เช่น `{ "mime_type":"image/png", "size":12345 }` ซึ่งหมายความว่าไฟล์ที่กำลังส่งเป็นไฟล์ประเภท PNG และมีขนาดตามที่ระบุ หลังจาก JSON Header แล้ว ข้อมูลที่ตามมาจะเป็น Binary Data ของไฟล์รูปภาพจริง ซึ่งจะปรากฏเป็นตัวอักษรที่ไม่สามารถอ่านได้โดยตรง เนื่องจากเป็นข้อมูลดิบของไฟล์

D — VLAN Tags

If capturing on trunk:

Look for:

```
None
802.1Q Virtual LAN
```

Note VLAN ID.
Answer : ในกรณีที่เครือข่ายมีการใช้ VLAN และมีการจับแพ็กเก็ตบนพอร์ตแบบ Trunk จะสามารถเห็นข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ Ethernet Frame ซึ่งเรียกว่า 802.1Q VLAN Tag ข้อมูลนี้จะบอกว่าแพ็กเก็ตนั้นอยู่ใน VLAN ใด โดยภายใน Header จะมีค่า VLAN ID ที่ใช้ระบุเครือข่ายย่อยที่แพ็กเก็ตนั้นสังกัดอยู่ การใช้ VLAN มีประโยชน์ในการแบ่งเครือข่ายออกเป็นหลายส่วน เพื่อลดปริมาณ Broadcast ในเครือข่าย และเพิ่มความปลอดภัยของการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบเครือข่าย

🔬 Packet Dissection Guide

Layer	Field	What to Observe
Ethernet	Src/Dst MAC	Frame direction
802.1Q	VLAN ID	Segmentation
IP	TTL	Routing behavior
TCP	Flags	Reliability
Payload	JSON	MIME metadata

🛠️ Part 5 — Troubleshooting Labs

Scenario 1 — Broken Routing

Shutdown subinterface.

Observe:

- Ping failure
- TCP timeout

ทำให้ **Router ไม่สามารถ route ระหว่าง VLAN ได้**

enable
configure terminal
interface g0/0.20
shutdown

FROM PC 1:

```
Pinging 192.168.20.20 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
```

เพราะ

VLAN10 → Router → VLAN20

แต่ interface VLAN20 ถูกปิด

Router จึงไม่สามารถส่ง packet ไป PC2 ได้

Scenario 2 — Firewall Block

Block port.

Observe:

- SYN retransmissions

ใน Packet Tracer **ไม่มี firewall จริง** เราจะจำลองโดย **ไม่เปิด server port**

วิธีจำลอง

ให้ client ติดต่อ port ที่ไม่มี server

python client/main_enhanced.py sample.png --host 192.168.20.20 --port 65432

แต่ server ไม่ได้เปิด ผลที่เห็นใน Wireshark

SYN

SYN

SYN

(retransmission

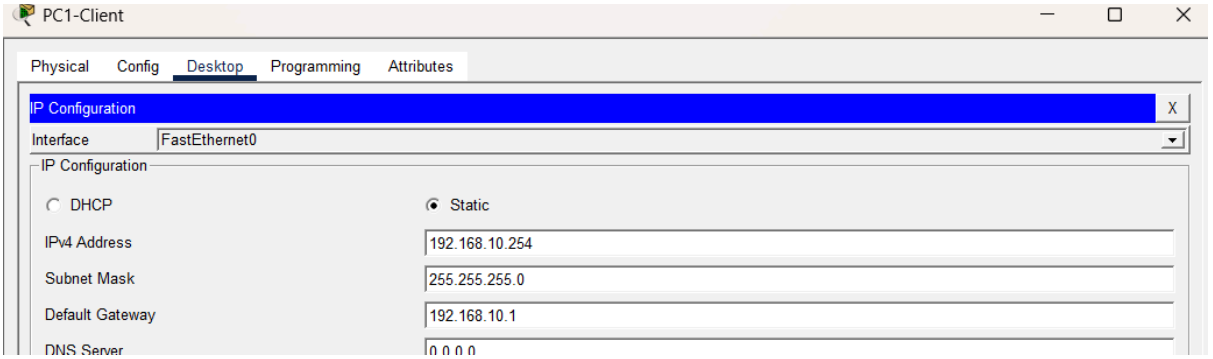
Scenario 3 — Wrong Gateway

Observe:

- ARP incomplete

ทำให้ PC1 ส่ง packet ออกไม่ได้

เปลี่ยน Gateway ของ PC1



ทดสอบ : ping 192.168.20.20
ผล : Destination host unreachable

Scenario 4 — Packet Loss Simulation

Drop packets.

Observe:

- TCP retransmissions
- Window adjustment

Packet Tracer ไม่มี drop packet แบบ Wireshark เราจึงใช้ **Simple PDU + Simulation Mode**

เมื่อเกิด packet loss TCP จะส่งข้อมูลซ้ำ (retransmission) และปรับ window size เพื่อควบคุมอัตราการส่งข้อมูล

📝 Lab Report Requirements

Include:

- Screenshots of configurations
- Ping results
- Wireshark capture screenshots
- JSON header evidence
- Encapsulation explanation
- Troubleshooting note

🎓 Assessment Questions

1. Why does TCP retransmit lost segments?
   Answer : TCP ส่งข้อมูลซ้ำเมื่อเกิดการสูญหายของ Segment เพื่อให้การส่งข้อมูลมี **ความน่าเชื่อถือ (Reliable Transmission)** หากผู้ส่งไม่ได้รับ **ACK (Acknowledgment)** จากผู้รับภายในเวลาที่กำหนด TCP จะถือว่า segment นั้นสูญหาย และจะทำการส่งข้อมูลซ้ำอีกครั้ง

2. How does VLAN tagging affect broadcast domains?
   Answer : VLAN Tagging ช่วยแบ่งเครือข่ายทางกายภาพออกเป็น **หลาย Broadcast Domain แบบตรรกะ (Logical)** อุปกรณ์ที่อยู่ใน VLAN เดียวกันเท่านั้นที่จะได้รับ **Broadcast traffic** ใน VLAN นั้น ดังนั้น Broadcast จาก VLAN หนึ่ง **จะไม่ถูกส่งไปยัง VLAN อื่น**

3. What role does MIME play compared to TCP headers?
   Answer : **TCP Header** ทำหน้าที่ควบคุมการส่งข้อมูล เช่น ลำดับของข้อมูล (Sequence) ความน่าเชื่อถือของการส่งข้อมูล การยืนยันการรับข้อมูล (ACK)

4. Where does routing decision occur?
   Answer : การตัดสินใจ Routing เกิดขึ้นที่ **Network Layer (Layer 3)**โดยอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นี้คือ **Router** Router จะตรวจสอบ **Destination IP Address** ใน IP Header แล้วเปรียบเทียบกับ **Routing Table** เพื่อเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดในการส่ง packet ไปยังเครือข่ายปลายทาง

5. Why does ARP precede TCP communication?
   Answer : ARP เกิดขึ้นก่อน TCP เพราะอุปกรณ์ต้องรู้ **MAC Address ของปลายทางหรือ Gateway** ก่อนที่จะสามารถส่ง Ethernet Frame ได้

📊 Reflection Exercise

Explain:

How does application meaning survive multiple encapsulation layers?
Answer : ความหมายของข้อมูลยังคงอยู่ได้ เพราะ **แต่ละ Layer เพียงแค่เพิ่ม header เพื่อช่วยในการส่งข้อมูล แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลของแอปพลิเคชัน** และเมื่อข้อมูลถึงปลายทาง header เหล่านั้นจะถูกนำออก ทำให้ได้ข้อมูลเดิมกลับมา

⚠️ Common Pitfalls

- Server bound to localhost only
- Missing trunk
- Wrong VLAN
- OS firewall enabled

- Capture on wrong interface

🚀 Extension Activities

- Add TLS encryption
- Measure throughput vs latency
- Capture checksum errors
- Add checksum field to protocol
- Containerize server
- Compare with HTTP transfer

🧬 Instructor Notes — What This Lab Really Teaches

This is not just networking.

It demonstrates:

- Protocol layering philosophy
- Reliability engineering
- Metadata semantics
- Distributed system fundamentals

The student watches a file become:

intention → bytes → frames → signals → bytes → meaning

That transformation is the essence of computer networks.